

二项式系数的最大公因数

Carl McTague

摘要 二项式系数的每个爱好者¹⁾都知道, 如果对于某个 $i > 0$ 有 $n = p^i$, 则诸二项式系数 $\binom{n}{1}, \binom{n}{2}, \dots, \binom{n}{n-1}$ 的最大公因数等于 p ; 否则最大公因数等于 1. 鲜为人知的是, 诸二项式系数 $\binom{2n}{2}, \binom{2n}{4}, \dots, \binom{2n}{2n-2}$ 的最大公因数等于 (2 的某次幂乘以) 对于某些 $0 \leq i \leq j$ 满足 $2n = p^i + p^j$ 的所有奇素数 p 的乘积. 本文对于这些事实的一个整洁推广给出一个简要的证明.

定理 1 ([7]) 对于任意整数 $n > 1$ 和任意素数 p , 有

$$\text{GCD}_{0 < k < n} \binom{n}{k} = \begin{cases} p & \text{如果对于某个 } i > 0 \text{ 有 } n = p^i, \\ 1 & \text{否则.} \end{cases}$$

定理 2 ([5, 引理 12]) 对于任意整数 $n > 1$ 和任意素数 $p > 2$, 有

$$\text{ord}_p \left[\text{GCD}_{0 < k < n} \binom{2n}{2k} \right] = \begin{cases} 1 & \text{如果对于某些 } 0 \leq i \leq j \text{ 有 } 2n = p^i + p^j, \\ 0 & \text{否则,} \end{cases}$$

其中 $\text{ord}_p(m)$ 是 p 整除整数 m 的最高幂.

注 对于一个给定的整数 $n > 1$, 至多一个素数 p 整除定理 1 中的最大公因数. 但是可以有多于一个素数整除定理 2 中的最大公因数, 这就是为什么要用 ord_p 来表示它. 例如, 如果 $n = 3$, 则 $2n = 3^1 + 3^1 = 5^0 + 5^1$, 并且确实有 $\text{GCD}_{0 < k < 3} \binom{6}{2k} = 15 = 3 \cdot 5$. 事实上, 可以有多于两个素数整除最大公因数: 如果 $n = 15$, 则 $2n = 3^1 + 3^3 = 5^1 + 5^2 = 29^0 + 29^1$, 并且确实有 $\text{GCD}_{0 < k < 15} \binom{30}{2k} = 435 = 3 \cdot 5 \cdot 29$.

这两个定理是一个 (新的) 更一般结果的特殊情形:

定理 Q 对于任意整数 $n > q > 0$, 对于任意素数 $p \equiv 1 \pmod{q}$, 有

$$\text{ord}_p \left[\text{GCD}_{0 < k < n/q} \binom{n}{qk} \right] = \begin{cases} 1 & \text{如果 } \alpha_p(n) \leq q, \\ 0 & \text{否则,} \end{cases}$$

其中 $\alpha_p(n)$ 是 n 的以 p 为基展开式的数字之和, 等价地, 是对于整数 $0 \leq i_1 \leq \dots \leq i_r$ 使得 $n = p^{i_1} + \dots + p^{i_r}$ 的最小整数 r .

注 由于 $p \equiv 1 \pmod{q}$, 因此不等式 $\alpha_p(n) \leq q$ 等价于等式 $\alpha_p(n) = s$, 其中 s 是区间 $0 < s \leq q$ 中 $\equiv n \pmod{q}$ 的唯一整数. (事实上, 由于 $p \equiv 1 \pmod{q}$, 因而对每个幂次 p^i 亦

译自: Amer. Math. Monthly, Vol. 124 (2017), No. 4, p. 353–356, On the Greatest Common Divisor of Binomial Coefficients, Carl McTague. Copyright ©the Mathematical Association of America 2017. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 `carl.mctague@rochester.edu`.

1) 作者认为自己不如 *espontáneo*²⁾ 对二项式系数那么喜好; 见 [1, p. 52]. —— 原注

2) *espontáneo* 是斗牛专用术语, 指的是观众中跳进斗牛场的人. 此人会拿出一件藏匿起来的斗篷, 在他被人拉出斗牛场之前, 去尝试几次挑逗牛的动作 (摘自: 巴勒斯, 赤裸的午餐 (冯利强译), 内蒙古人民出版社, 2001). —— 译注.

然, 因而 $\alpha_p(n) \equiv n \pmod{q}$.) 例如, 对于 $n > 1$, 有

$$\text{ord}_p \left[\text{GCD}_{0 < k < n} \binom{qn}{qk} \right] = \begin{cases} 1 & \text{如果 } \alpha_p(qn) = q, \\ 0 & \text{否则,} \end{cases}$$

同时,

$$\text{ord}_p \left[\text{GCD}_{0 < k \leq n} \binom{qn+1}{qk} \right] = \begin{cases} 1 & \text{如果 } \alpha_p(qn+1) = 1, \\ 0 & \text{否则.} \end{cases}$$

当 $q = 2$ 时, 前者是定理 2, 而后者先验地拓展了定理 2. 然而, 由于 Pascal (帕斯卡) 三角形的对称性 $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, 这个拓展也已经可以从定理 1 推导而得.

注 为了简单性和一般性的平衡而选了 $p \equiv 1 \pmod{q}$ ¹⁾ 这一假设, 并且在定理 Q 的证明 (见下) 中以两种不同的方式利用了这个假设. 它可以被弱化, 例如, 弱化为互素的 p 和 q , 以及 $p^{i_1} \equiv \cdots \equiv p^{i_r} \pmod{q}$. (在证明的最后一段中, 当 $p^{i_1} \equiv \cdots \equiv p^{i_r} \not\equiv 1 \pmod{q}$ 时以 qp^{i_r-1} 代替 $(p-1)p^{i_r-1}$.) 但是它不能被完全消去, 因为例如

$$\text{ord}_2 \left[\text{GCD}_{0 < k < 2} \binom{6}{3k} \right] = \text{ord}_2(20) = 2.$$

注 在 [3] 中对于 $r \leq s \leq n$ 确定 $\binom{n}{r}, \binom{n}{r+1}, \dots, \binom{n}{s}$ 的最大公因数得到定理 1 的一个不同的推广.

定理 Q 的证明依赖于:

Kummer (库默尔) 定理 ([4], 见 [2, §1]) 对于任意整数 $0 \leq k \leq n$ 和任意素数 p , 有

$$\text{ord}_p \left[\binom{n}{k} \right] = \# \{ \text{以 } p \text{ 为基把 } k \text{ 加到 } n-k \text{ 上时的进位} \}.$$

特别地, 定理 Q 的证明依赖于 Kummer 定理的下述推论:

引理 3 给定两个整数 $0 \leq k \leq n$, 用以下形式写下它们以 p 为基的展开式:

$$k = p^{j_1} + \cdots + p^{j_s}, \quad n = p^{i_1} + \cdots + p^{i_r},$$

其中 r 和 s 是使得 $i_1 \leq \cdots \leq i_r$ 和 $j_1 \leq \cdots \leq j_s$ 最小者. 则 $\text{ord}_p \left[\binom{n}{k} \right] = 0$, 当且仅当 $(j_1, \dots, j_s)$ 是 $(i_1, \dots, i_r)$ 的一个子序列.

引理 3 的证明 由 Kummer 定理, $\text{ord}_p \left[\binom{n}{k} \right] = 0$, 当且仅当以 p 为基把 k 加到 $n-k$ 上时无进位. 此情形发生, 当且仅当 k 的每个 p 基位数小于或等于 n 的每个相应的 p 基位数. 而这又等价于 $(j_1, \dots, j_s)$ 是 $(i_1, \dots, i_r)$ 的一个子序列. ■

定理 Q 的证明 首先注意到, 对整数的任意集合 S , 有

$$\text{ord}_p \left[\text{GCD}_{m \in S} m \right] = \min_{m \in S} \text{ord}_p(m).$$

因而, $\text{ord}_p[\text{GCD}_{m \in S} m] = 0$, 如果存在一个整数 $m \in S$, 使得 $\text{ord}_p(m) = 0$. 类似地, $\text{ord}_p[\text{GCD}_{m \in S} m] = 1$, 如果 (a) 对每个整数 $m \in S$, 有 $\text{ord}_p(m) > 0$, 并且 (b) 存在一个整数 $m \in S$, 使得 $\text{ord}_p(m) = 1$.

现在, 把 n 的 p 基展开式写为如下形式:

$$n = p^{i_1} + \cdots + p^{i_r},$$

1) 原文将此误为 $p \equiv 1 \pmod{p}$. —— 译注

其中 r 是最小的, 并且 $i_1 \leq \cdots \leq i_r$.

如果 $r > q$, 则由引理 3 有

$$\text{ord}_p \left[\binom{p^{i_1} + \cdots + p^{i_r}}{p^{i_1} + \cdots + p^{i_q}} \right] = 0.$$

由于 $p \equiv 1 \pmod{q}$, 因而每个幂 p^i 亦然, 以致 $p^{i_1} + \cdots + p^{i_q}$ 被 q 整除, 由此即得

$$\text{ord}_p \left[\text{GCD}_{0 < k < n/q} \binom{n}{qk} \right] = 0.$$

如果 $r \leq q$, 则对 $(i_1, \dots, i_q)$ 的任意非空真子序列 $(j_1, \dots, j_s)$, $p^{j_1} + \cdots + p^{j_s}$ 不被 q 整除. 因而, 由引理 3, 对于任意满足 $0 < qk < n$ 的整数 k , 有 $\text{ord}_p \left[\binom{n}{qk} \right] > 0$. 因而

$$\text{ord}_p \left[\text{GCD}_{0 < k < n/q} \binom{n}{qk} \right] > 0.$$

最大的指数 i_r 必定是严格正的, 因为否则有

$$n = p^0 + \cdots + p^0 = r \leq q,$$

而由假设有 $n > q$. 由于 r 是最小的, 它等于 n 的 p 基数字之和 $\alpha_p(n)$, 因而由假设, 此和至多为 q . 并且由于 p 为素数, 以及 $p \equiv 1 \pmod{q}$, 因此 $q < p$. 由此即得, n 的第 $(i_r - 1)$ 位 p 基数字小于 $p - 1$. 因而把 $(p - 1)p^{i_r - 1}$ 加到 $n - (p - 1)p^{i_r - 1}$ 上时恰有一个进位. 由 Kummer 定理即得

$$\text{ord}_p \left[\binom{p^{i_1} + \cdots + p^{i_r}}{(p - 1)p^{i_r - 1}} \right] = 1.$$

由 $p \equiv 1 \pmod{q}$ 得 $(p - 1)p^{i_r - 1}$ 被 q 整除, 因而得到

$$\text{ord}_p \left[\text{GCD}_{0 < k < n/q} \binom{n}{qk} \right] = 1. \quad \blacksquare$$

致谢 (略)

参考文献

- [1] W. Burroughs, Naked Lunch: The Restored Text, Grove Press, New York, 2001.
- [2] A. Granville, Arithmetic properties of binomial coefficients, I, Binomial coefficients modulo prime powers, in Organic Mathematics (Burnaby, BC, 1995), CMS Conf. Proc., Vol. 20, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1997, 253–276, www.dms.umontreal.ca/~andrew/Binomial/.
- [3] H. Joris, C. Oestreicher, J. Steinig, The greatest common divisor of certain sets of binomial coefficients, J. Number Theory 21 no. 1 (1985) 101–119, [dx.doi.org/10.1016/0022-314X\(85\)90013-7](https://doi.org/10.1016/0022-314X(85)90013-7).
- [4] E. E. Kummer, Über die Ergänzungssätze zu den allgemeinen Reciprocitätsgesetzen, J. Reine Angew. Math. 44 (1852) 93–146, resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?GDZPPN002147432.
- [5] C. McTague, The Cayley plane and string bordism, Geom. Topol. 18 no. 4 (2014) 2045–2078, [dx.doi.org/10.2140/gt.2014.18.2045](https://doi.org/10.2140/gt.2014.18.2045).
- [6] C. McTague, Binomial coefficients and villainy, 2014, www.mctague.org/car1/blog/2014/12/02/moriarty/.
- [7] B. Ram, Common factors of $\frac{n!}{m!(n-m)!}$, ($m = 1, 2, \dots, n - 1$), J. Indian Math. Club (Madras) 1 (1909) 39–43, hdl.handle.net/2027/njp.32101080760422?urlappend=%3Bseq=51.

(陆柱家 译 童欣 校)